Métricas de *Software – Parte II*

Bibliografia

- PRESSMAN, Roger S. *Engenharia de software*. 8ª. ed., Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2016.
- VETORAZZO, Adriana. *Engenharia de Software.* Porto Alegre: Sagah, 2018.

Métricas orientadas a Tamanho

- Exemplo mais comum é Linha de Códigos (*LOC – Lines of Code)*
- *KLOC (Thousand Lines of Code)*
- Artefato fácil de contar e comparar
- No entanto, codificação depende da plataforma e experiência do desenvolvedor

Métricas orientadas a Tamanho

Quadro 1. Vantagens e desvantagens do uso da métrica orientada ao tamanho

Vantagens	Desvantagens
Fáceis de serem obtidas. Vários modelos de estimativa baseados em *lines of code* (LOC) ou *thousand lines of code* (KLOC). LOC ou KLOC.	LOC depende da linguagem de programação. Penalizam programas bem projetados, mas pequenos. Não se adaptam às linguagens não procedimentais. Difícil de obter em fase de planejamento.

- Fonte: Vetorazzo (2018)

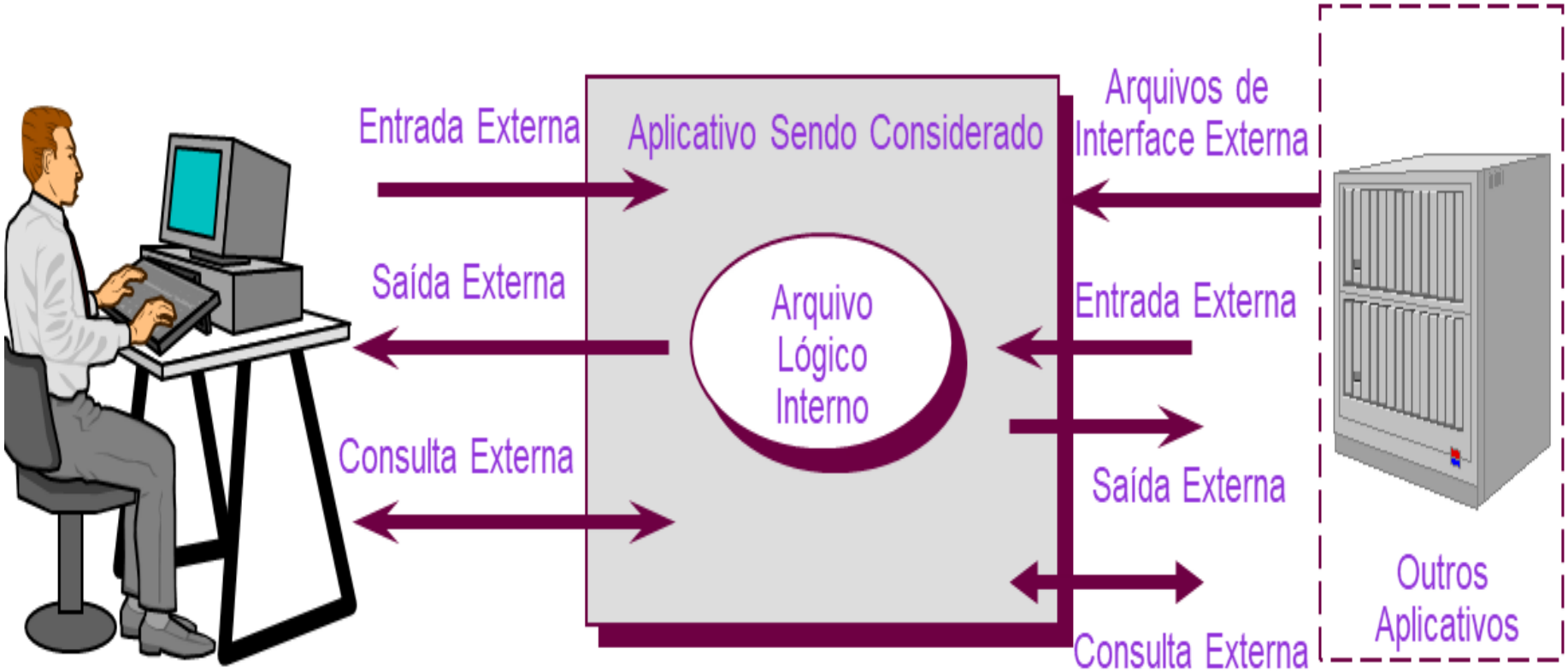
Métricas orientadas a Função

- A métrica mais usual é o FP (*Function Point* – Ponto de Função)
- Criada por Allan Albrecht em 1979
- Mantida desde 1984 pelo IFPUG
- IFPUG (International Function Point User Group)
- www.ifpug.org
- bfpug.wordpress.com

Análise de Pontos de Função (FPA)

- Metáfora Vigilantes do Peso: “contar tudo”
- Quanto mais FPs, maior é o software
- Métrica exige detalhamento de telas e classes (arquivos)
- Vantagem de ser anterior à codificação
- Independe da linguagem e plataforma
- Contagem de funcionalidade consistente entre diferentes projetos e empresas

Componentes da FPA



Arquivo Lógico Interno (ALI)
Internal Logical Files (ILF)

- Grupo de dados mantido dentro da fronteira da aplicação.
- Armazena dados mantidos através de um ou mais processos elementares da aplicação que está sendo contada.
- Exemplos:
  - classes persistentes que são consultadas ou atualizadas
  - Tabela de funcionários

Arquivo de Interface Externa (AIE)
External Interface Files (EIF)

- Grupo de dados mantido dentro da fronteira de outra aplicação.
- Armazena dados referenciados através de um ou mais processos elementares da aplicação que está sendo contada.
- Exemplos:
  - interfaces com sistemas externos **de entrada**.
  - Tabela de CEP, Tabela de Estados

Atribuição de Complexidade a ALIs e AIEs

- **TER (Tipo de Elemento de Registro)**: Tabela
  - subgrupo de dados dentro de um ALI/AIE;
  - Cada classe / tabela conta um TER. Se tiver relacionamento 1-N, soma-se um a cada relacionamento
- **TED (Tipo de Elemento de Dados)**: Campos
  - Contar cada campo único, não repetitivo;
  - reconhecível pelo usuário;
  - mantido ou consultado no ALI/AIE durante a execução de um processo elementar.
  - Deve-se contar como TEDs os dados necessários para estabelecer relacionamentos (FKs) entre ALIs/AIEs.

Tabela de Referência para Atribuição de Complexidade a ALIs e AIEs

TER \ TED	1-19	20-50	> 50
1	Baixa	Baixa	Média
2-5	Baixa	Média	Alta
> 5	Média	Alta	Alta

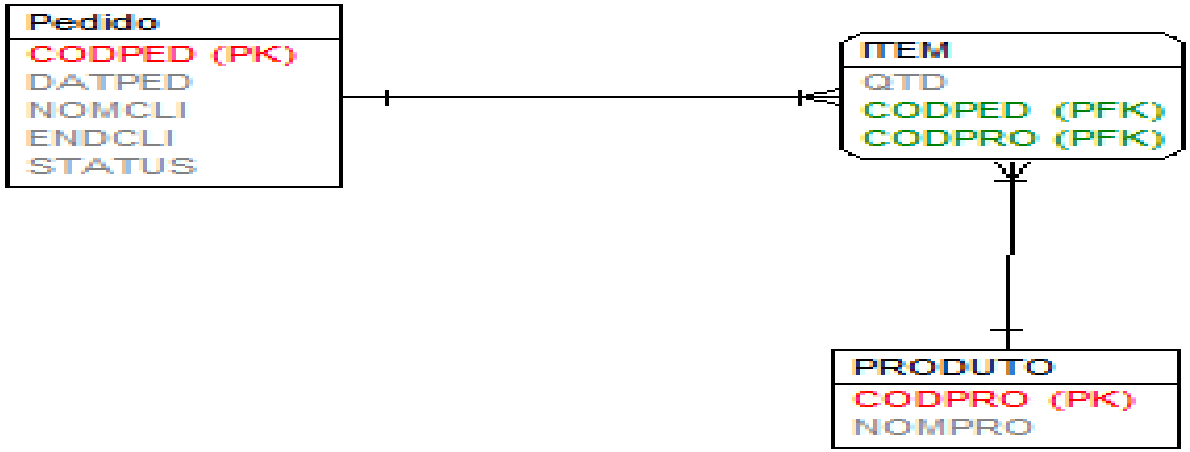
Convertendo complexidade em PFs

- Multiplicar pelo fator para cada Tabela (Classe)

- **Peso das Funções de Dados**

Tipo de funcionalidade	Baixa	Média	Alta
ALI	x 7	x 10	x 15
AIE	x 5	x 7	x 10

Exemplo: calculando ALI e AIE



Tabela

Descrição da função	TER	TED	Complex.	PF
Pedido	2	5	S	7
Item	1	3	S	7
Produto	1	2	S	7

- Tabela Pedido tem N itens. Por isso, TER=2
- Fonte: https://www.tesestec.com.br/pasteurjr/pf.pdf

Função de Transação

- Funcionalidade oferecida ao usuário para processar dados da aplicação.
- Exemplos:
  - entradas de dados, consultas e geração de dados derivados.
- Pode ser de três tipos:
  - Entrada Externa (EE);
  - Saída Externa (SE);
  - Consulta Externa (CE).

Entrada Externa (EE)
External Input (EI)

- Processo elementar da aplicação responsável por processar dados que entram na fronteira da aplicação.
- Tem como principal objetivo manter um ou mais ALIs.
- Exemplos:
  - nos casos de uso: fluxos alternativos de inclusão, alteração e exclusão.
- Não são contadas como EE:
  - telas de entrada para fins de navegação (*menus*);
  - formas diferentes de executar a mesma função (como botões e atalhos);
  - respostas a mensagens de confirmação.

Saída Externa (SE)
External Output (EO)

- Processo elementar da aplicação responsável por gerar dados para fora da fronteira da aplicação.
- Tem como principal objetivo apresentar informações **derivadas** ao usuário.
- Exemplos:
  - telas ou relatórios que apresentam dados derivados, como totalizadores, somatórios;
  - interfaces com sistemas externos **de saída**;

Consulta Externa (CE) External Inquiries (IE)

- Processo elementar da aplicação responsável por recuperar dados para fora da fronteira da aplicação.
- Telas de **consultas** aos dados armazenados via EEs (Entrada Externa)
- Tem como principal objetivo apresentar informações ao usuário através da simples recuperação de dados de ALIs/AIEs.
- Consultas do tipo *lista* e *combo* são consideradas CE
  - quando correspondem a requisitos do usuário.
- Exemplos:
  - nos casos de uso:
    - fluxos, subfluxos e fluxos alternativos de **pesquisa**.
  - interfaces com sistemas externos **de saída**;
    - quando não envolve a geração de dados derivados.

Atribuição de Complexidade a Funções de Transação

- **TAR(Tipos de Arquivos Referenciados)** :
  - número de ALIs (Arquivo Lógico Interno) e AIEs (Arquivo de Interface Externa) mantidos ou referenciados pela função de transação.
- **TED**:
  - campo reconhecível pelo usuário que cruza a fronteira da aplicação.
  - Deve-se contar um TED:
    - para cada campo não repetitivo;
      - reconhecido pelo usuário;
      - que entra ou sai da fronteira da aplicação durante a execução do processo elementar.
    - pela capacidade do sistema de emitir mensagens;
    - pela capacidade de especificar a ação a ser tomada.

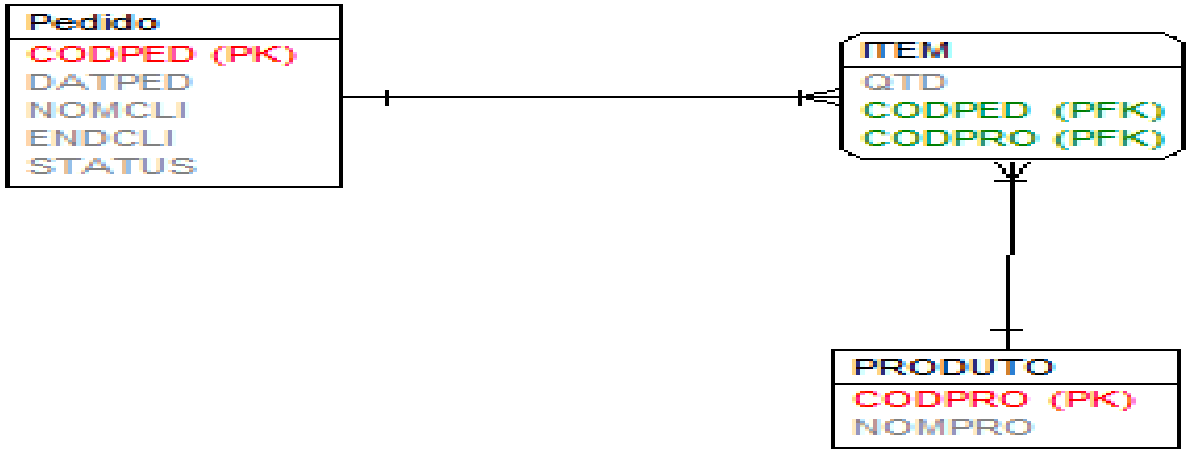
Tabela de Referência para Atribuição de Complexidade a EEs (Entrada Externa)

TED TAR	1-4	5-15	> 15
< 2	Baixa	Baixa	Média
2	Baixa	Média	Alta
> 2	Média	Alta	Alta

Tabela de Referência para Atribuição de Complexidade a CEs e SEs (Consultas e Saídas Externas)

TED TAR	1-5	6-19	> 19
< 2	Baixa	Baixa	Média
2-3	Baixa	Média	Alta
> 3	Média	Alta	Alta

Exemplo de Contagem de Funções de Transação



- TAR de Pedido tem N itens. Por isso, TAR=2.
- Pedido tem 4 campos a ser preenchidos, pois o código é gerado.
- Exclusão é considerada a função de menor complexidade
- Fonte: https://www.tesestec.com.br/pasteurjr/pf.pdf

Exemplo de Contagem de Funções de Transação

Tabela para EEs

Número	Descrição da função	TAR	TED	Complex.	PF
	Cadastrar Pedido	2	4	S	3
	Alterar Pedido	2	4	S	3
	Excluir Pedido	2	1	S	3
	Cadastrar item	1	3	S	3
	Alterar item	1	3	S	3
	Excluir item	1	2	S	3
	Cadastrar Produto	1	2	S	3
	Alterar Produto	1	2	S	3
	Excluir Produto	1	1	S	3

Tabela para SÉS (somente um relatório no exemplo)

Número	Descrição da função	TAR	TED	Complex.	PF
3.2.2.10					
	Relatório de Pedidos	3	7	M	5

Tabela para CEs

Número	Descrição da função	TAR	TED	Complex.	PF
	Consultar Pedido	2	4	S	3
	Consultar item	1	3	S	3
	Consultar Produto	1	2	S	3

- Tabela Pedido tem N itens. Por isso, TAR=2
- Fonte: https://www.tesestec.com.br/pasteurjr/pf.pdf

Exemplo de Contagem de Pontos de Função

Funções de Transação			
Funcionalidade	**Tipo**	**Complexidade**	**Pontos de Função**
Consultar dados de mercadoria	CE	Média	4
Incluir mercadoria	EE	Média	4
Alterar mercadoria	EE	Média	4
Excluir mercadoria	EE	Baixa	3
Funções de Dados			
Mercadoria	ALI	Baixa	7
Fornecedor	ALI	Baixa	7
Total de Pontos de Função			
Total de pontos de função não-ajustados		4 + 4 + 4 + 3 + 7 + 7 = 29	

Tabela para Multiplicar Peso pelos Pontos

Função	Nº de ocorrências	Complexidade	Peso		Resultado
Entrada externa		Simples	× 3	=	
		Médio	× 4	=	
		Complexo	× 6	=	
		Total 1		=	
Saída externa		Simples	× 4	=	
		Médio	× 5	=	
		Complexo	× 7	=	
		Total 2		=	
Arquivos lógicos internos		Simples	× 7	=	
		Médio	× 10	=	
		Complexo	× 15	=	
		Total 3		=	
Arquivo interface externo		Simples	× 5	=	
		Médio	× 7	=	
		Complexo	× 10	=	
		Total 4		=	
Consultas		Simples	× 3	=	
		Médio	× 4	=	
		Complexo	× 6	=	
		Total 5		=	

Figura 1. Exemplo de tabela para cálculo de pontos.

Fonte: Adaptada de Paula Filho (2008).

Fator de Ajuste

- Baseado em 14 características gerais do sistema.
  - Cada característica está associada a descrições e critérios.
  - Calcula-se o nível de influência da característica no sistema, a partir dos critérios.
    - Nível de influência pode variar de 0 a 5.
- Fator de ajuste pode influenciar os pontos de função não-ajustados de -35% a +35%.

Características Gerais dos Sistemas

- Teleprocessamento
- Processamento Distribuído
- Desempenho
- Utilização de Máquina
- Volume das Transações
- Entrada de Dados *On-line*
- Usabilidade
- Atualização *On-line*
- Complexidade do Processamento
- Reutilização de Código
- Facilidade de Implantação
- Facilidade de Operação
- Operação em Múltiplos Locais
- Facilidade de Manutenção/Alteração

14 Fatores de Ajuste
Value Adjustment Factor (VAF)

General System Characteristics (GSCs)	Degree of Influence (DI) 0 - 5
1. Data Communications	_____
2. Distributed Data Processing	_____
3. Performance	_____
4. Heavily Used Configuration	_____
5. Transaction Rate	_____
6. Online Data Entry	_____
7. End-User Efficiency	_____
8. Online Update	_____
9. Complex Processing	_____
10. Reusability	_____
11. Installation Ease	_____
12. Operational Ease	_____
13. Multiple Sites	_____
14. Facilitate Change	_____
Total Degree of Influence (TDI)	_____
Value Adjustment Factor (VAF)	_____
	VAF = (TDI * 0.01) + 0.65

https://w3.cs.jmu.edu/bernstdh/web/common/webapps/oop/fpcalculator/FunctionPointCalculator.html

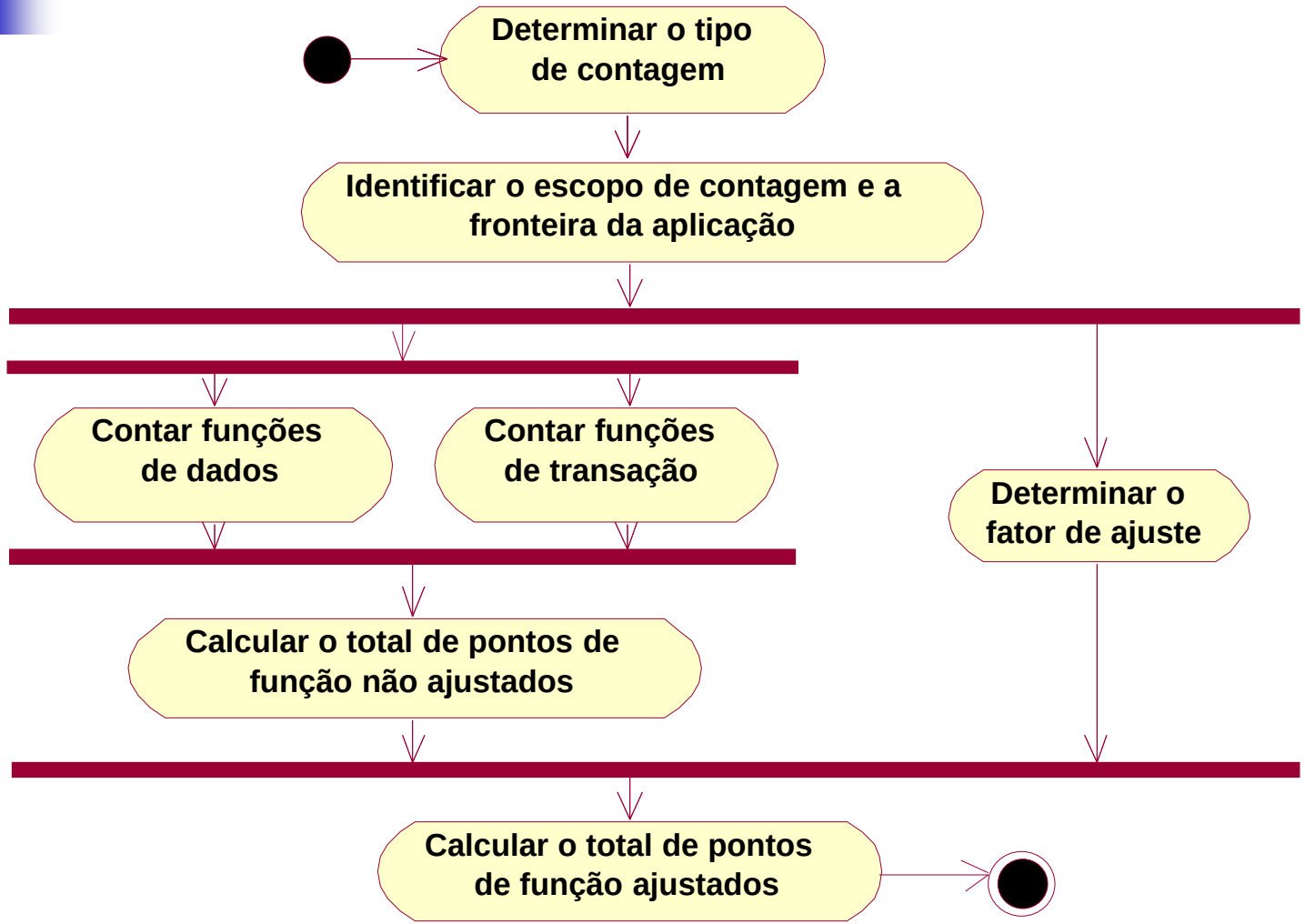
Calculadora on-line de FP

Exemplo de Tabela de Fator de Ajuste Preenchida

características gerais, mostradas na tabela abaixo:

Característica geral	Nivel de influência
01- Teleprocessamento	4
02- Processamento Distribuido	1
03- Performance	5
04- Utilização de Máquina	2
05- Volume das Transações	5
06- Entrada de Dados On-Line	4
07- Atualização On-Line	3
08- Interface com o Usuário	1
09- Complexidade do Processamento	2
10- Reutilização de Código	5
11- Facilidade de Implantação	5
12- Facilidade de Operação	4
13- Facilidade de Manutenção / Alteração	3
14- Operação em Múltiplos Locais	2
Nível de Influência Total (NI)	46
Fator de Ajuste (FA)	1,11

Procedimento de Contagem



Exemplo de Contagem

Item	PF Brutos
Entradas Externas	27
Saídas Externas	5
Consultas Externas	9
Arquivos Lógicos Internos	21
Arquivos Lógicos Externos	0
Pontos Função Não-ajustados	62
Fator de Ajuste	1,11
Pontos de Função Ajustados	68,82

- A equipe cobra R$ 120 por FP
- A equipe desenvolve 50 FPs por mês
- Tempo do projeto = 68,82/50= 1,37 mês
- Custo do projeto = 68,82 * R$ 100 = R$ 8.258,40

Métricas Orientadas à Função

Quadro 3. Vantagens e desvantagens do uso da métrica orientada à função

Vantagens	Desvantagens
Independentes da linguagem. Ideal para aplicações que usam linguagem não procedimental. Se baseiam em dados mais fáceis de serem conhecidos durante a evolução do projeto.	Cálculo baseado em dados subjetivos. Resultado é apenas um número.

- Fonte: Vetorazzo (2018)

Paradoxo Clássico de Produvidade (LOC x FP)

Linhas de Código	10.000	3.000
Pontos de Função	25	25
Esforço Total (meses)	25	15
Custo Total	$125.000	$75.000
Custo por Linha de Código	$12,50	$25,00
Linhas por Pessoa-mês	400	200
PFs por Pessoa-mês	1,2	2
Custo por PF	$5.000	$3.000

Por LOC, da esquerda parece mais barato e produtivo, mas o FP mostra a verdade

UCP (*Use Case Point*)

- Similar ao FP com a vantagem de ser calculado em momento bem anterior do projeto
- Também utiliza tabelas de classificação
- Desvantagem: não é tão difundido

Tabelas de Classificação UCP

Quadro 6. Classificação dos atores envolvidos

Complexidade	Definição	Peso
Simples	Quando o ator representa um sistema externo que é acessado por meio de API.	1
Médio	Quando o ator representa um sistema externo, acessado por meio de um protocolo de comunicação, por exemplo TCP/IP.	2
Complexo	Quando o ator interage com o sistema por meio de uma interface gráfica GUI.	3

Fonte: Adaptado de Paula Filho (2008).

Tabelas de Classificação UCP

Quadro 7. Classificação dos casos de uso

Complexidade	Definição	Peso
Simples	Quando o caso de uso tem três ou menos transações, incluindo cenários alternativos, e sua realização deve acontecer com menos de cinco objetivos (classes de análise).	5
Médio	Quando o caso de uso tem de 4 a 7 transações, incluindo cenários alternativos, e sua realização deve acontecer com 5 a 10 objetivos (classes de análise).	10
Complexo	Quando o caso de uso tem mais de sete transações, incluindo cenários alternativos, e sua realização deve acontecer com mais de 10 objetivos (classes de análise).	15

Fonte: Adaptado de Paula Filho (2008).

UCP: UCCP & TCF

- UCCP (*unajusted use case point*) = total dos pesos dos atores relacionados + total de pesos dos casos de uso relacionados.
- *technical complexity factor* (TCF) ou fator de complexidade. Esse fator tem uma escala de 0 a 5, onde o 0 é o menos relevante e o 5 é o mais relevante

$$TCF = 0{,}6 + (0{,}01 \cdot TFATOR)$$

UCP: Tabela de Fatores

Quadro 8. Cálculo de fator

Código fator	Descrição do fator	Peso	Valor (fator)	Resultado
F1	Sistema distribuído	2		0
F2	*Performance*	1		0
F3	Eficiência para o usuário final (on-line)	1		0
F4	Processamento interno complexo	1		0
F5	Código deve ser recusável	1		0
F6	Fácil para instalar	0,5		0
F7	Fácil para usar	0,5		0
F8	Portável	2		0
F9	Fácil para mudar	1		0
F10	Concorrente	1		0
F11	Seguro	1		0
F12	Fornece acesso direto para *third parties* (sistemas/ componentes externos)	1		0
F13	É requerido treinamento do usuário para usar o *software*	1		0

Fonte: Adaptado de Paula Filho (2008).

$$EF = 1{,}4 + (-0{,}03 \cdot EFATOR)$$

Fator de Ambiente (Environmental Factor)

Quadro 9. Cálculo de fator

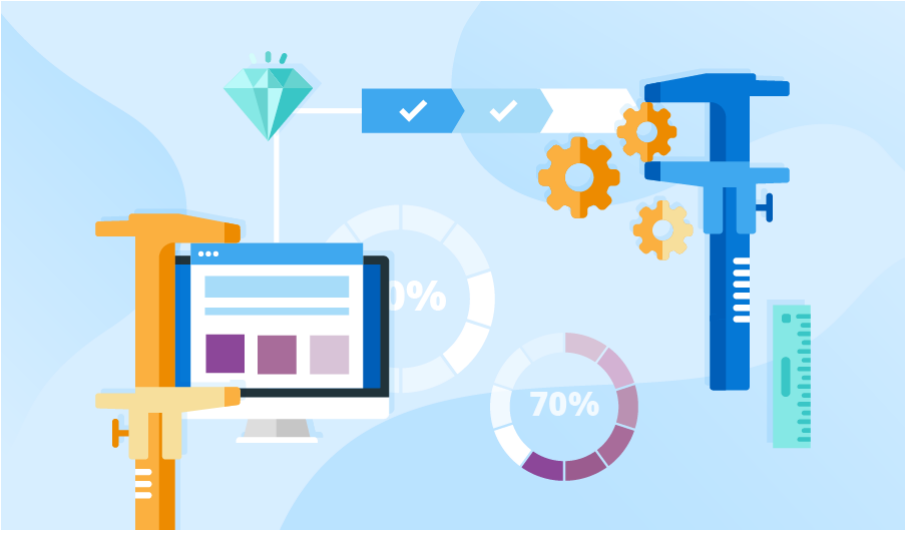
Código fator	Descrição do fator	Peso	Valor (fator)	Resultado
F1	Familiaridade com o processo de desenvolvimento orientado a objetos adotado	1,5		0
F2	Colaboradores de meio período	-1		0
F3	Capacidade de análise	0,5		0
F4	Experiência em desenvolvimento de aplicações deste gênero	0,5		0
F5	Experiência em orientação a objetos	1		0
F6	Motivação	1		0
F7	Dificuldade na linguagem de programação	-1		0
F8	Requisitos estáveis	2		0

Fonte: Adaptado de Paula Filho (2008).

Há pesos positivos e negativos

Cálculo Final do UCP

- UCP = UUCP · TCF · EF
- estimativa de horas = UCP · 20



Síntese: Métricas de Software

- Complexidade
- Várias formas de medir
- Exige disciplina
- Medição como um processo de avaliação e aprendizagem
- Medir não é um fim, é um meio
- Qualidade de Software é o objetivo a ser alcançado